

積と商の微分公式

著者：関 勝寿 公開日：2017 年 5 月 2 日 ソース：<https://sekika.github.io/2017/05/02/derivative/>

積と商の微分公式を証明する。微分の定義

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

を使う。

1. 積の微分公式

$$\{f(x)g(x)\}' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$$

この公式を証明する。この式の左辺は

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\{f(x)g(x)\}' - \{f(x)g(x)\}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)g(x+h) - f(x)g(x)}{h}$$

一方、右辺は

すなわち、左辺と右辺が一致するため、積の微分公式が証明された。

2. 商の微分公式 (1)

$$\left\{ \frac{1}{g(x)} \right\}' = - \frac{g'(x)}{\{g(x)\}^2}$$

この式を証明する。

以上で証明された。

3. 商の微分公式 (2)

$$\left\{ \frac{f(x)}{g(x)} \right\}' = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{\{g(x)\}^2}$$

$\frac{f(x)}{g(x)} = f(x) \cdot \frac{1}{g(x)}$ より、積の微分公式を適用する。

以上で証明された。

4. 参考

[簡便な証明方法を記す。](#)